அலகு

3

இயக்க விதிகள் (Laws of motion)

"உலகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே இயந்திரவியல் உள்ளது" – வான் லாவ்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

- நியூட்டனின் விதிகள்
- நியூட்டனின் விதிகளுக்கிடையேயான தர்க்கரீதியான தொடர்பு
- தனித்த பொருளின் விசைப்படம் மற்றும் தொடர்புடைய கணக்குகள்
- உந்த மாறாவிதி
- பொருட்களின் இயக்கத்தில் உராய்வு விசையின் பங்கு
- மையநோக்கு மற்றும் மைய விலக்கு விசைகள்
- மையவிலக்கு விசையின் தோற்றுவாய் (origin)

3.1 அறிமுகம்

பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும், மற்ற பொருட்களுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. குளிர்ந்த தென்றல் மரத்துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது, மரம் மண்ணுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. சுருங்கக்கூறின் அனைத்து உயிரினங்களும் இயற்கையுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. மற்ற உயிரினங்கள் இயற்கையுடன் கொண்டுள்ள தொடர்பைவிட, மனித இனம் இயற்கையுடன் கொண்டுள்ள தொடர்பு கொஞ்சம் வேறுபட்டதாகும். ஏனெனில் மனித இனம் இயற்கை நிகழ்வுகளை புரிந்து கொண்டு அவற்றை அறிவியல் முறையில் விளக்க முற்படுகிறது.

மனித இன வரலாற்றில் மனிதனால் மிகுந்த ஆர்வமுடன் கேட்கப்பட்ட அறிவியல் கேள்விகள் இயங்கும் பொருட்களைப் பற்றியது ஆகும். அவை "பொருட்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன?" "பொருட்கள் ஏன் இயங்குகின்றன?" என்பன போன்றவை.

ஆச்சரியம் என்னவென்றால் இந்த எளிய கேள்விகள்தாம் மனித இனம் பண்டைய நாகரிக காலத்திலிருந்து 21 ஆம் நூற்றாண்டின் தொழில்நுட்ப காலகட்டத்திற்கு வருவதற்கு பாதை அமைத்துக் கொடுத்தது.

ஒரு பொருள் நகரக் காரணம் ஏதோ ஒன்று அதை இழுக்கிறது அல்லது தள்ளுகிறது. உதாரணமாக, புத்தகம் ஒன்று ஓய்வு நிலையில் உள்ளது. வெளிப்புற விசை அதன் மீது செயல்படாதவரை அது நகராது. சுருங்கக்கூறின் பொருட்களை நகர வைக்க கட்டாயம் அதன்மீது ஒரு விசை செயல்பட வேண்டும். 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புகழ் பெற்ற தத்துவஞானி அரிஸ்டாட்டில் (Aristotle) *விசை இயக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது* என்று கூறினார். அவரின் கூற்று பொதுப்புரிதலின் (common sense) அடிப்படையில் அமைந்திருந்தது. ஆனால் அறிவியல் கூற்றுகள் என்பது பொதுப்புரிதலின் அடிப்படையில் மட்டும் அமைந்திருக்க முடியாது. மாறாக அறிவியல் சோதனையின் அடிப்படையில் அனைவராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும். 15 ஆம் நூற்றாண்டில், கலிலீயோ தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்ட சோதனைகளின் அடிப்படையில்

UNIT-3_(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 106 02-01-2023 12:11:25